

IMPORTANTE: Resolva cada GRUPO numa folha separada. Identifique corretamente todas as folhas de prova. **Justifique todos os cálculos.** A desistência só é possível 30 min após o início do miniteste. Não é permitido o uso de máquina de calcular.

GRUPO I

Calcule a solução geral das equações diferenciais SEM recorrer a transformadas de Laplace:

- 1) $x \frac{dy}{dx} + y [1 - yx^2 \ln(x)] = 0$
- 2) $x^2 y' - y^2 + 2xy = 0$

GRUPO II

Considere a equação diferencial: $y''(x) - 2y'(x) + 2y(x) = e^x \sin x \cos x$, SEM recorrer transformadas de Laplace:

- 1) Calcule a Solução geral da equação homogénea associada
- 2) Calcule uma Solução particular
- 3) Qual a função $y(x)$ que é solução geral da equação diferencial ?

GRUPO III

Utilizado as técnicas das transformadas de Laplace, resolva o seguinte problema de valores iniciais.

$$y'' + 4y - \frac{4}{e^x} = 0, \quad \text{com } y(0) = 1, \text{ e } y'(0) = 5$$

GRUPO IV

- 1) Considere a função $f(t) = t[1 - u(t - 4)] + (t - 6)^2[u(t - 4) - u(t - 6)]$, definida para valores positivos de t , onde $u(t)$ representa a função degrau unitário
 - a) Faça um esboço da função
 - b) Calcule a sua transformada de Laplace
- 2) Calcule a transformada de Laplace inversa, $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s + 10}{s^2 + 4s + 8} \cdot e^{\left(\frac{-\pi s}{2}\right)} \right\}$

1 Tabela de Transformadas de Laplace

$f(t)$	$\mathcal{L}\{f\}$	$f(t)$	$\mathcal{L}\{f\}$
1	$\frac{1}{s}$	$\cos(wt)$	$\frac{s}{s^2 + w^2}$
$t^n, n \in \mathbf{N}_0$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\sin(wt)$	$\frac{w}{s^2 + w^2}$
$e^{at}f(t)$	$F(s-a)$	$\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}$
e^{at}	$\frac{1}{s-a}$	$\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}$

$$\mathcal{L}(f') = s\mathcal{L}(f) - f(0)$$

$$\mathcal{L}(f'') = s^2\mathcal{L}(f) - sf(0) - f'(0)$$

Cotação prevista: Grupo I - 5 Valores, Grupo II - 5 Valores, Grupo III - 5 Valores, Grupo IV - 5 Valores